

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Stéréochimie : isomérisation et représentation des molécules

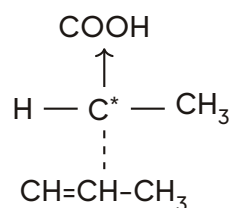
Module 1 • Chimie organique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions de stéréochimie du programme ; une rigueur absolue dans les représentations et le vocabulaire est attendue.

EXERCICE 1 Analyse stéréochimique d'une molécule polyfonctionnelle

On considère la molécule de formule brute $C_7H_{14}O_2$ présentant une fonction acide carboxylique et une double liaison carbone-carbone. Son nommage systématique est : acide 4-méthylpent-2-énoïque.

1. Écrire la formule semi-développée plane de cette molécule. Préciser la configuration Z ou E de la double liaison pour l'isomère le plus stable thermodynamiquement ; justifier par l'encombrement stérique.
2. Cette molécule possède-t-elle un carbone asymétrique ? Si oui, le localiser et donner la configuration absolue (R ou S) de l'énantiomère représenté ci-dessous en projection de Cram (liaison C – H en pointillés vers l'arrière, COOH en trait plein vers l'avant, chaîne carbonée dans le plan).



3. Représenter les deux énantiomères de cette molécule en projection de Fischer (chaîne carbonée verticale, groupe le plus oxydé en haut). Établir la correspondance entre les représentations de Cram et de Fischer pour le carbone asymétrique.
4. On réalise un mélange équimolaire des deux énantiomères. Préciser le nom de ce mélange et sa déviation du plan de polarisation. Calculer l'angle de rotation α observé dans un tube de 2 dm contenant une solution de concentration 0.5 g mL^{-1} (puissance rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{20} = +12,0^\circ$ pour l'énantiomère pur). Conclure.

EXERCICE 2 Stéréochimie et activité pharmacologique : cas de l'ibuprofène

L'ibuprofène ($C_{13}H_{18}O_2$) est un anti-inflammatoire non stéroïdien commercialisé sous forme racémique. Son carbone asymétrique porte un groupe CH_3 , un H, un COOH et un groupe $\text{CH}(\text{CH}_3)\text{Ph}$ (Ph = phényle).

1. Représenter en perspective de Cram les deux énantiomères de l'ibuprofène. Attribuer leur configuration absolue (R/S) en appliquant les règles de Cahn-Ingold-Prelog (détail des numéros de priorité attendu).
2. Seul l'énantiomère S est actif pharmacologiquement (inhibition de la cyclooxygénase). Expliquer, au niveau moléculaire, pourquoi l'énantiomère R est inactif sur cette cible enzymatique, en invoquant la complémentarité stérique et les interactions ligand-récepteur.
3. L'administration du racémique pose le problème de la charge métabolique inutile. Proposer une stratégie de synthèse asymétrique ou de résolution pour obtenir l'énantiomère pur S. Décrire le principe de la résolution diastéréomérique par formation de sels avec une amine chirale pure (ex : S-phényléthylamine) : pourquoi les deux sels formés sont-ils diastéréoisomères et non énantiomères ? Quelle propriété physique exploite-t-on pour les séparer ?
4. L'énantiomère R subit in vivo une inversion chirale unidirectionnelle ($R \rightarrow S$) catalysée par une enzyme. Discuter l'impact de cette inversion sur l'efficacité thérapeutique et la tolérance du racémique par rapport à l'énantiomère pur S.

EXERCICE 3 Analyse conformationnelle : du dérivé d'éthane au cyclohexane substitué

1. Éthane 1,2-dichloré ($\text{ClCH}_2 - \text{CH}_2\text{Cl}$). Représenter en projection de Newman les trois conformations décalées (staggered) et les trois conformations éclipsées (eclipsed) le long de l'axe C - C. Classer ces six conformations par ordre croissant d'énergie potentielle en justifiant par les répulsions stériques et électroniques (effet de jauge, dipôles C - Cl). Tracer le schéma qualitatif de l'énergie en fonction de l'angle dièdre.
2. trans-1,4-Diméthylcyclohexane. Représenter les deux conformations chaise possibles (renversement de chaise). Pour chacune, préciser la position (axiale/équatoriale) des deux groupes méthyle. Déterminer la conformation la plus stable et calculer la différence d'énergie libre standard ΔG° entre les deux chaises (donnée : $\Delta G_{\text{Me, ax}}^\circ = 7.6 \text{ kJ mol}^{-1}$).
3. cis-1,3-Diméthylcyclohexane. Représenter sa conformation chaise la plus stable. Cette molécule est-elle chirale ? Justifier en recherchant un plan ou un centre de symétrie dans cette conformation. En déduire le nombre de stéréoisomères pour ce composé.

EXERCICE 4 Synthèse stéréosélective et contrôle de la configuration

On étudie la synthèse de l'acide tert-leucique (acide 2-amino-3,3-diméthylbutanoïque) à partir de l'acide pivalique ($(\text{CH}_3)_3\text{CCOOH}$) par les étapes suivantes :

1. α -Bromation radicalaire $\rightarrow$ Bromure d' α -bromopivalate.
2. Substitution nucléophile par NH_3 (excès) $\rightarrow$ Acide tert-leucique brut.
3. Résolution du mélange racémique obtenu.
 1. Pour l'étape 1, préciser le type de réaction et l'hybridation du carbone α dans l'intermédiaire radicalaire. La bromation crée-t-elle un centre chiral? Justifier.
 2. Pour l'étape 2, préciser le mécanisme ($\text{S}_{\text{N}1}$ ou $\text{S}_{\text{N}2}$) prépondérant compte tenu de l'encombrement du carbone α (tertiaire). Quelles sont les conséquences stéréochimiques sur la configuration du carbone α (inversion, racémisation, rétention)? Dessiner le(s) produit(s) stéréoisomère(s) formé(s) en projection de Fischer.
 3. L'étape 3 utilise une résolution enzymatique par une acylase spécifique de l'acide N-acétyl-tert-leucique. L'enzyme hydrolyse sélectivement l'énantiomère S de l'amide. Écrire l'équation de la réaction. Après hydrolyse partielle, comment séparer physiquement l'acide S libre de l'amide R non hydrolysé? Préciser la configuration absolue de l'acide tert-leucique S récupéré après déprotection.
 4. Comparer l'efficacité théorique (rendement maximal en énantiomère pur) de cette résolution enzymatique (cinétique) avec une résolution classique par cristallisation diastéréomérique (thermodynamique).